

Mission: Planungsnotiz Trainingszirkel

LÖSUNGEN

Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen · 2 Lernstunden à 45 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

NAME

KLASSE

DATUM

 Am Ende kannst du ...	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
... die Zahl möglicher Pläne aus mehreren Auswahlsschritten berechnen, ohne alles aufzuschreiben.	☐	☐	☐	Aufgabe a) und f)
... zählen, auf wie viele Arten man Dinge oder Personen auf Plätze oder Aufgaben verteilen kann.	☐	☐	☐	Aufgabe b), Aufgabe c)
... vor dem Rechnen entscheiden, ob die Reihenfolge zählt und ob etwas mehrmals vorkommen darf.	☐	☐	☐	Aufgabe c), Aufgabe d)

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

1 Pläne zählen mit der Produktregel

Level 1

★ MERKE: Das nehme ich mit

- Bei Auswahlsschritten nacheinander werden die Anzahlen **malgenommen** (Produktregel).
- Trainingszirkel: $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ Pläne. Typischer Fehler: **addieren** ($3 + 4 + 2 = 9$).
- Im Baumdiagramm steht jedes **Ende** für genau einen vollständigen Plan.
- Anzahlen zählen mögliche Abläufe, sie sind noch keine **Wahrscheinlichkeiten**.

HALTEPUNKT 1: PLENUM

Wann lohnt es sich, alle Möglichkeiten aufzuschreiben, und wann ist eine Rechnung besser?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

- Wie lange bräuchtet ihr für 24 Pläne, wie lange für 2000?
- Wofür ist eine Liste trotzdem nützlich, z. B. zur Kontrolle oder für die Teilnehmenden?
- Woran erkennt ihr, dass ihr die Anzahlen malnehmen dürft?

Freigabecode in der App: 774

KLASSEN-GEGER: DER LISTEN-LURCH · EURE ANTWORTEN

Runde 1 · Runde 1: Das Sportlerbuffet

Runde 2 · Runde 2: Der Trikotsatz

Runde 3 · Runde 3: Die Startnummern

LÖSUNG

Menüs: 12

LÖSUNG

30

LÖSUNG

Startnummern: 40

Freigabecode in der App: 834

★ MERKE: Das nehme ich mit

- Alle n verschiedenen Dinge in eine Reihe: $n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$, z. B. $5! = 120$; festgelegt ist $0! = 1$.
- k Plätze aus n **ohne** Wiederholung: $\frac{n!}{(n-k)!}$. Aufgaben, je Person höchstens eine: $12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320$.
- k Plätze aus n **mit** Wiederholung: n^k . Mehrere Aufgaben pro Person: $12^3 = 1728$.
- Der Exponent zählt die **Faktoren**: $12^3 = 12 \cdot 12 \cdot 12$, nicht $12 \cdot 3$.
- Prüffragen vor dem Rechnen: Zählt die **Reihenfolge**? Ist **Wiederholung** erlaubt?

🔵 HALTEPUNKT 2: PLENUM

Ein Verein sagt: „Unser vierstelliger Zahlencode für den Geräteraum ist sicher genug.“ Was spricht dafür, was dagegen?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Wie viele vierstellige Codes gibt es, wie viele sechstellige?
2. Wie lange würde Durchprobieren von Hand dauern?
3. Welche Codes wählen Menschen gern, z. B. 1234 oder ein Geburtsjahr?

Freigabecode in der App: 593

🔵 PARTNERAUFGABE: DER KURS-WOCHENPLAN · GEMEINSAME ERGEBNISSE

P1 • Anfrage 1: Jeder Kurs höchstens einmal

LÖSUNG

Wochenpläne: 210

P2 • Anfrage 2: Kurse dürfen mehrmals laufen

LÖSUNG

Wochenpläne: 343 ; davon mit doppeltem Kurs: 133

3 Die wichtigsten Aufgaben beim Gegner

G1

BERECHNE (Gegner 1) die Zahl der Pläne, wenn zusätzlich eine von 3 Musik-Playlists gewählt wird.

LÖSUNG

$$3 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3 = 24 \cdot 3 = 72$$

G2

BERECHNE die Möglichkeiten für die Plätze 1 bis 3, wenn 9 Läuferinnen starten.

LÖSUNG

$$\frac{9!}{6!} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

G3

BEURTEILE „Ein sechstelliger Code hat doppelt so viele Möglichkeiten wie ein dreistelliger.“

LÖSUNG

$$10^3 = 1000, \quad 10^6 = 1\,000\,000$$

Falsch: tausendmal so viele, nicht doppelt so viele.

TZ-5

Planungsnotiz: Trainingszirkel und Aufgaben im Team

Trainingspläne	$3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ Pläne; Aufschreiben ginge, die Rechnung ist schneller und vergisst nichts.
Aufgaben, je Person eine	$12 \cdot 11 \cdot 10 = \frac{12!}{9!} = 1320$ Verteilungen
Mehrere Aufgaben erlaubt	$12^3 = 1728$ Verteilungen
Warum der Unterschied?	Wer schon eine Aufgabe hat, fällt weg: Es stehen nacheinander 12, 11 und 10 Personen zur Wahl statt jedes Mal 12.
Was die Zahlen aussagen	Sie zählen mögliche Verteilungen bzw. Pläne, keine Wahrscheinlichkeiten.

Rollenkarten „Der Kurs-Wochenplan“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Kursplanung

Kursliste (7 Kurse): Anfrage 1: Jeder Kurs höchstens einmal

1. Yoga
2. Zumba
3. Spinning
4. Pilates
5. Rückenfit
6. Aqua-Fitness
7. Zirkeltraining

Montag Mittwoch Freitag

? ? ?

Jeder Termin bekommt genau einen Kurs. Die drei Termine sind verschiedene Tage.

Dein Teil:

n und k ablesen

LIES AB, aus wie vielen Kursen gewählt wird und wie viele Termine besetzt werden.

Kurse $n =$ _____

Termine $k =$ _____

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam, wie viele Wochenpläne es gibt, wenn jeder Kurs höchstens einmal stattfindet.

Wochenpläne: _____

Rolle B · Kundenwünsche

Deine Formelkarte: Anfrage 1: Jeder Kurs höchstens einmal

k Plätze aus n, ohne Wiederholung:

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

k Plätze aus n, mit Wiederholung:

$$n^k$$

Kundenwünsche

zum

Wochenplan

Anfrage 1: „Jeder Kurs soll höchstens einmal pro Woche stattfinden.“

Anfrage 2: „Ein beliebter Kurs darf auch mehrmals in der Woche laufen.“

Wie viele Kurse und Termine es gibt, weiß nur die Kursplanung.

Dein Teil:

Welche Formel?

Welche Formel passt zu Anfrage 1 („Jeder Kurs höchstens einmal pro Woche“)?

- A. $\frac{n!}{(n-k)!}$
- B. $n!$
- C. n^k
- D. $n \cdot k$

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam, wie viele Wochenpläne es gibt, wenn jeder Kurs höchstens einmal stattfindet.

Wochenpläne: _____

Rolle A · Kursplanung

Kursliste (7

Anfrage 2: Kurse dürfen mehrmals laufen

Kurse):

1. Yoga
2. Zumba
3. Spinning
4. Pilates
5. Rückenfit
6. Aqua-Fitness
7. Zirkeltraining

Montag Mittwoch Freitag

? ? ?

Jeder Termin bekommt genau einen Kurs. Die drei Termine sind verschiedene Tage.

Dein Teil:

Zählt die Reihenfolge?

Ist „Mo Yoga, Mi Zumba, Fr Pilates“ ein anderer Plan als „Mo Zumba, Mi Yoga, Fr Pilates“?

- A. Ja, die Tage sind verschiedene Plätze.
- B. Nur wenn Yoga zweimal vorkommt.
- C. Nein, es sind dieselben drei Kurse.
- D. Das kann man nicht sagen.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Zahl der Wochenpläne nach Anfrage 2 und wie viele davon mindestens einen Kurs doppelt enthalten.

Wochenpläne: _____

davon mit doppeltem Kurs: _____

Rolle B · Kundenwünsche

Deine

Anfrage 2: Kurse dürfen mehrmals laufen

Formelkarte:

k Plätze aus n, ohne Wiederholung:

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

k Plätze aus n, mit Wiederholung:

$$n^k$$

Kundenwünsche

zum

Wochenplan

Anfrage 1: „Jeder Kurs soll höchstens einmal pro Woche stattfinden.“

Anfrage 2: „Ein beliebter Kurs darf auch mehrmals in der Woche laufen.“

Wie viele Kurse und Termine es gibt, weiß nur die Kursplanung.

Dein Teil:

Welche Formel?

Welche Formel passt zu Anfrage 2 („Ein Kurs darf mehrmals laufen“)?

- A. $\frac{n!}{(n-k)!}$
- B. n^k
- C. k^n
- D. $n \cdot k$

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Zahl der Wochenpläne nach Anfrage 2 und wie viele davon mindestens einen Kurs doppelt enthalten.

Wochenpläne: _____

davon mit doppeltem Kurs: _____

Erklär-Duell · Runde 1

Rolle A erklärt: Warum werden die Faktoren bei Anfrage 1 kleiner ($7 \cdot 6 \cdot 5$)?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ nennt 7 Kurse für den ersten Termin
- ☐ sagt, dass ein vergebener Kurs wegfällt
- ☐ nennt 6 und dann 5 Möglichkeiten
- ☐ sagt, dass die Anzahlen malgenommen werden

Erklär-Duell · Runde 2

Rolle B erklärt: Warum rechnet man bei Anfrage 2 7^3 und nicht $7 \cdot 3$?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ sagt, dass es 3 Termine gibt
- ☐ sagt, dass je Termin 7 Kurse möglich sind
- ☐ erklärt: Der Exponent zählt die Faktoren $7 \cdot 7 \cdot 7$
- ☐ sagt, dass $7 \cdot 3 = 21$ viel zu wenig wäre

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Listen-Lurch“ (nächste Seite): Runde 1: Menüs: 12 • Runde 2: **30** • Runde 3: Startnummern: 40 • Freigabecode in der App: **834**

TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGER: DER LISTEN-LURCH

Er will alles einzeln aufschreiben und rechnet gern mit Plus statt mal. Stoppt ihn gemeinsam!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Runde 1: Das Sportlerbuffet

BERECHNE, wie viele Menüs es gibt, wenn man je ein Hauptgericht und ein Getränk wählt.

Hauptgerichte Nudeln, Reis-Bowl, Wrap, Ofenkartoffel 4

Getränke Wasser, Saftschorle, Tee 3

Menüs: _____

Runde 2

Runde 2: Der Trikotsatz

Ein Trikotsatz besteht aus Shirt, Hose und Stutzen.

Shirtfarben 5

Hosenfarben 3

Stutzenfarben 2

Wie viele verschiedene Trikotsätze gibt es?

- A. 60
- B. 15
- C. 10
- D. 30

Runde 3

Runde 3: Die Startnummern

Eine Startnummer besteht aus einem Buchstaben (A, B, C oder D) und einer Ziffer (0 bis 9). **BERECHNE** die Zahl der möglichen Startnummern.

A7 · C0 · D3 · B9 ...

Startnummern: _____